1.填空题

(1) 按照覆盖的地理范围不同，计算机网络可以分为**局域网、城域网、广域网**和**个人区域网**等。

(2) 计算机网络的拓扑结构主要有**总线形结构、星形结构、环形结构、网状结构**和**树形结构**等。

(3) 影响传播时延的主要因素有**信道长度**；影响传播时延的主要因素有**信号传播速度**。

(4) 数据传输的总时延是**发送时延**、**传播时延**和**处理时延**三种时延之和。

(5) “三网”合一指的是**电信网**、**计算机网**和**有线电视网**的融合。

(6) 所有的 Internet 标准都是以 **RFC 文档**的形式发表。

(7) 利用计算机网络可以共享的资源包括**硬件资源**、**软件资源**和**数据资源**。

2.选择题

（1）计算机网络的拓扑结构主要取决于它的（C）

（2）建立计算机网络的主要目的是（A）和数据通信

（3）下列有关计算机网络叙述中，错误的是（A）

（4）“三网融合”不属于（D）

（5）计算机网络中，所有计算机均连接到同一条通信传输线路上，这种结构称为（A）

（6）在网络体系结构中，OSI 表示（A）

（7）制定 OSI 的组织是（C）

3.简答题

（1）什么是计算机网络?

资源共享观点将计算机网络定义为“以能够相互共享资源的方式互连起来的自治计算机系统的集合”。

（2）计算机网络的发展可划分为几个阶段？每个阶段各有什么特点?

可分为四个阶段:

① 以单计算机为中心：以处理器为中心的联机网络，集中式控制

② 分组交换网络：多主机为中心，网络结构从“主机-终端”转变为“主机-主机”，主机负责数据处理和通信工作；将网络层划分为资源子网和通信子网；分组转发交换

③ 计算机网络标准化：TCP/IP 协议集等

④ 计算机网络的蓬勃发展：三网合一、全光网络、物联网、软件定义网络等

（3）利用计算机网络可以共享哪些资源？具体包括哪些?

计算机网络可以共享的资源包括:

① 硬件资源（如打印机、磁盘阵列等）

② 软件资源（如数据库、应用程序）

③ 数据资源（如文档、图片、视频等）

（4）计算机网络与分布式计算机系统的区别与联系?

区别：网络是物理互联的计算机系统集合，目的是资源共享，而分布式系统是逻辑上的统一系统，目的是提高性能，用户看不到分布性。

联系：分布式系统通常建立在计算机网络之上，网络为其提供通信基础。

（5）计算机网络的哪些部分组成？什么是通信子网和资源子网？试述这种层次结构的特点以及各层的作用是什么。

主要由资源子网和通信子网组成：

① 通信子网：一些专用的节点交换机和连接这些节点的通信链路构成，实现数据传输；

② 资源子网：资源子网的用户通信建立在通信子网的基础上，通信子网为资源子网提供数据传输服务，形成统一的资源共享平台；

特点：分工明确，便于维护和管理

（7）比较计算机网络的几种主要拓扑结构的特点和适用场合。

拓扑结构	特点	适用场合
总线形	结构简单、布线少、成本低；节点增删方便；但通信冲突多，可靠性差。	小型局域网
星形	每个节点都与中心节点相连；管理方便、故障易定位；但中心节点故障会导致全网瘫痪。	办公自动化系统
环形	节点首尾相连形成闭环；无冲突、通信延时可控；但任何节点故障都可能中断全网。	工业控制网络
网状	任意节点间有多条路径，可靠性和容错性最高；但布线复杂、成本高。	大型主干网
树形	由主干和多个分支组成，层次清晰、便于分级管理和扩展；主干故障影响全网。	大型企业网、校园网、教育网

（8）局域网与广域网的主要特点是什么？

局域网：覆盖范围小，传输速率高，建设维护成本低，多用于学校、公司内部

广域网：覆盖范围广，传输速率低，设备昂贵、运营复杂，多用于互联网主干或跨区域通信

（9）总线型结构是否适合于广域网？为什么？

不适合。

原因：总线型结构要求所有节点共享一条传输介质，在广域范围内实现代价高、信号衰减严重、冲突控制困难，因此广域网通常采用点到点的星型或网状结构。